



Business Case voor AI-Transformatie

Waarom AI anders is, en wat dat betekent voor je investeringsbesluit

2 Maart 2026

Jaspar Roos



IT-projecten ontsporen structureel

Onderzoek van Bent Flyvbjerg toont aan dat IT-projecten structureel ontsporen. Gemiddelde kostenoverschrijding: **73%**. Eén op de zes projecten is een "black swan" met meer dan 200% overschrijding.

- TSB Bank

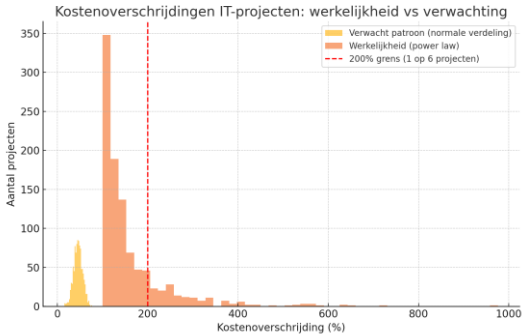
Migratie-meltdown. CEO moest vertrekken.
- Kmart

IT-transformatie leidde direct tot faillissement.
- FBI Sentinel

400% kostenstijging. Jaren vertraging.

De ijzeren wet

Deze mislukkingen begonnen allemaal met een mooie PowerPoint. De optimistische prognose was elke keer het probleem, niet de technologie.



"Deze mislukkingen begonnen allemaal met een mooie PowerPoint." Bent Flyvbjerg

Drie redenen waarom AI nog “riskanter” is

Standaard IT-risico's zijn bekend en beheersbaar. AI introduceert drie fundamenteel nieuwe dimensies die klassieke projectbeheersing ontoereikend maken.

1. Probabilistisch gedrag

Het systeem geeft geen foutmelding. Het geeft een verkeerd antwoord met hoog vertrouwen. Er is geen rood scherm, alleen een zelfverzekerde maar onjuiste output.

2. Silent Drift

Het model degradeert zonder alarm. Het dashboard staat op groen, maar de wereld is veranderd. Niemand merkt het totdat de schade zichtbaar is.

3. Variabele kostenstructuur

Inference-kosten zijn OPEX die onvoorspelbaar groeit met gebruik. Hoe meer succes, hoe hoger de rekening, zonder harde bovengrens.

AI-transformatie vs. digitale transformatie

Op elke dimensie verschilt AI-transformatie fundamenteel van klassieke digitale transformatie. Het meest cruciale contrast: bij standaard IT is go-live een milestone. Bij AI is go-live het begin van een monitoring- en bijsturingscyclus.

Dimensie	Digitale transformatie	AI-transformatie
Kostenstructuur	Primair CAPEX, voorspelbaar	Hoge OPEX, variabel met gebruik
Tijddlijn	Go-live = eindpunt	Go-live = startpunt van monitoring
Risicoprofiel	Technisch en financieel	Technisch, ethisch, regulator
Meting	Uptime, deliverables	Modelprestatie, drift, hallucination rate
Governance	Project board	Continu operating model vereist
Talent	IT-projectmanagers	MLOps, data scientists, responsible AI

Een business case is een business case

Niet alles is nieuw. Veel van wat je kent uit klassieke business cases geldt nog steeds.

Herkenbaar en hetzelfde

- 1. Je hebt nog steeds een probleemstelling nodig, geen oplossing op zoek naar een probleem.
- 2. ROI en terugverdientijd blijven de taal van de boardroom.
- 3. Stakeholder alignment en governance zijn niet optioneel.
- 4. Scope management en "niet-doen" blijven cruciaal.
- 5. Change management maakt of breekt het resultaat.

Nieuw en anders

- 1. Het systeem geeft geen foutmelding. Het geeft een overtuigend verkeerd antwoord.
- 2. Go-live is niet het einde maar het begin (monitoring, drift, retraining).
- 3. Kosten zijn variabel en gebruik-gedreven (inference OPEX).
- 4. Compliance is een continu proces, niet een eenmalige check (EU AI Act).
- 5. De menselijke reactie is fundamenteel anders. AI raakt aan identiteit, niet alleen aan werkprocessen.

"De discipline van een goede business case is tijdloos. De inhoud moet je herijken."

De business case bouwstenen: klassiek vs. AI-uitgebreid

Op elk onderdeel van de klassieke business case voegt AI een nieuwe dimensie toe die je niet kunt overslaan.

Bouwsteen	Klassiek	AI-uitgebreid
Probleemstelling	Procesknelpunt of verbeterkans	+ Onzekerheid over wat AI kan én niet kan
Kosten	CAPEX + voorspelbare OPEX	+ Variabele inference, monitoring, retraining, compliance als doorlopende kostenpost
Opbrengsten	ROI in euro's	+ VOI die vaak groter is maar moeilijker te kwantificeren
Risico's	Technisch en organisatorisch	+ Model drift, bias, hallucinations, prompt injection, vendor lock-in
KPI's	Output en procesmetrics	+ Model-kwaliteitslaag met drift-detectie en override-rate
Tijdshorizon	Project met einddatum	Continue cyclus van leren, meten en bijsturen
Menselijke impact	Veranderweerstand en training	+ Existentiële onzekerheid, angst voor vervanging, identiteitsvragen

"De rechterkolom is geen vervanging. Het is een uitbreiding die je niet kunt overslaan."



7

Het concept: Silent Model Drift

Modellen kunnen "stil" degraderen door veranderingen in data (*dataset shift*) of in de relatie tussen input en uitkomst (*concept drift*). Niemand merkt het totdat er schade is. Dit is fundamenteel anders dan software die crasht:

Software
Faalt luid: foutmelding, crashrapport, alarm
AI
Faalt stil: groen dashboard, ondertussen verslechterende output

Twee typen drift:
Dataset shift: de statistische verdeling van input-data verandert in de loop van de tijd.
Concept drift: de relatie tussen input en de gewenste output verandert. het model "weet" het niet meer, maar lijkt nog steeds te werken.

Kernregel

AI zonder run-budget is technische schuld opbouwen. Wie build-kosten goedkeurt zonder run-kosten te regelen, goedkeurt een half project.

Niet elke AI-transformatie is hetzelfde

Voordat je een business case bouwt, moet je weten *welk type* transformatie je nastreeft. Drie archetypen structureren de rest van dit college als denkkader.



Archetype 1: AI als Efficiency-tool

AI ondersteunt bestaande processen. De waarde zit in kostenreductie en betrouwbaarheid, niet in AI zelf.



Archetype 2: AI als Kennisproduct

Kennis wordt losgekoppeld van individuele experts en getransformeerd naar schaalbare, gestandaardiseerde producten.



Archetype 3: AI als Beslissingskern

AI neemt daadwerkelijk beslissingen of vormt de kern van het product. Mensen ontwerpen en bewaken, maar grijpen minimaal in.:

8

Archetype 1 AI als efficiency-tool

Casevoorbeeld: Upvest

AI ondersteunt processen als fraud detection, KYC-verificatie en compliance-monitoring. De waarde zit in betrouwbare infrastructuur. AI is ondersteunend, niet kern.

Business case

Kostenreductie en procesoptimalisatie. Risico: overschatting van besparingen bij implementatie.

Relevante KPI's

Foutpercentage, verwerkingssnelheid, cost-per-transaction. Direct meetbaar in operationele rapportages.

Governance-implicatie

Monitoring richt zich op operationele betrouwbaarheid. Afwijkingen zijn snel zichtbaar door volumedata.

Archetype 2 AI als kennisproduct

Bij dit archetype wordt kennis losgekoppeld van individuele experts en getransformeerd naar schaalbare, gestandaardiseerde producten. AI maakt het mogelijk om duizenden fondsen, scenario's of datasets consistent te analyseren, zonder lineaire personeelsgroei.

Business case

Kostenreductie en procesoptimalisatie. Risico: overschatting van besparingen bij implementatie.

Risico's

Methodologie-afhankelijkheid en kwaliteitsgarantie. Eén fout raakt alle klanten tegelijk.

KPI's

Aantal klanten per analist, herbruikbaarheid van data, groei licentie-omzet.

Voorbeelden

MSCI risico- en ESG-analyses op schaal

Morningstar gestandaardiseerde fondsanalyse

Kensho macro financiële data-intelligence

Archetype 3 AI als beslissingskern

Voorbeelden

Two Sigma algoritmisch beleggingsbeheer

BlackRock Aladdin risico-infrastructuur als product voor de gehele markt

Mensen ontwerpen en bewaken. AI beslist.

Dit is het meest ambitieuze archetype. AI neemt daadwerkelijk beslissingen of vormt de kern van het product. Exponentiële schaal is haalbaar, maar de governance-complexiteit groeit evenredig.

Business case

Exponentiële schaal, algoritmisch rendement, of beslisinfrastructuur als product.

Risico's

Governance-spanning, aansprakelijkheidsvragen, afhankelijkheid van modelkwaliteit.

KPI's

Modelprestatie, override-rate, rendement vs. benchmark, incident counts.



De strategische voorvraag

Pad 1: Business case vóór AI

Hoe rechtvaardig ik een AI-investering? Dit is een investeringsvraagstuk: kosten, baten, risico's, terugverdientijd. Het antwoord is een ROI-model en een go/no-go advies.

Pad 2: Business case ván AI

Hoe verandert AI mijn businessmodel? Dit is een strategisch vraagstuk: concurrentiepositie, propositieontwikkeling, organisatieverandering. Het antwoord is een strategische agenda.

Bestuursregel: Een board moet weten welk pad ze bewandelen. Mixen is verwarrend, en leidt tot een besluitdocument dat geen van beide vragen goed beantwoordt.



Van probleem naar besluitdocument



13

Wat is een business case?

Een business case is geen ROI-spreadsheet en geen IT-projectplan. Het is een onderbouwd besluitdocument dat drie dingen tegelijk doet:

- **Waardecreatie expliciet maken**
Welke waarde wordt gecreëerd, voor wie, op welke termijn, in meetbare termen.
- **Onzekerheid bestuurbaar maken**
Risico's, scenario's en kill criteria zijn geëxpliciteerd en toegewezen aan eigenaren.
- **Governance operationaliseren**
Over systemen die zich statistisch gedragen: wie beslist, op basis van welke signalen, met welk mandaat.

Het is een beslisinstrument

De business case moet een board in staat stellen een verantwoord, gefaseerd besluit te nemen; niet een blanco cheque voor een meerjarig programma.

14

ROI vs. VOI wat meet je eigenlijk?

Return on Investment (ROI)

Direct meetbaar in euro's:

- Besparingen op FTE-inzet
- Snellere doorlooptijden van processen
- Minder faalkosten en herstelwerk
- Risk-cost reductie

Voordeel: kwantificeerbaar, boardroom-vriendelijk. Nadeel: onderschat strategische waarde.

Value on Investment (VOI)

Niet direct in euro's:

- Hogere klanttevredenheid
- Betere besluitvorming
- Compliance-readiness
- Innovatiecapaciteit
- Talent-aantrekkingskracht

Bij AI-innovatie zijn opbrengsten vaak niet direct financieel zichtbaar. VOI helpt deze waarde te onderbouwen.

Het Five Case Model als raamwerk

Het Five Case Model (HM Treasury / UK Green Book) biedt een bewezen structuur voor complexe investeringsbeslissingen, aangevuld met AI-specifieke elementen voor elk van de vijf pijlers.



Niet elke AI-investering is dezelfde business case

Een training van €15.000 vraagt een ander besluitdocument dan een platformtransformatie van €2 miljoen.



17

Type 1 Training & enablement

"Wij willen 200 kenniswerkers AI-vaardig maken."

Kenmerken

- Kosten overzichtelijk: trainer, materiaal, tijd medewerkers
- Opbrengst is bijna puur VOI: je meet gedragsverandering, niet directe kostenbesparing
- Typische investering: €10k-50k
- Typische doorlooptijd: 4-8 weken
- Business case zwaartepunt: VOI, adoptie-KPI's

Verborgene kosten

- Productiviteitsverlies tijdens leerperiode
- Interne coördinatie
- Content-ontwikkeling bij customized aanpak

Grootste valkuil

Training zonder workflow-integratie levert "leuk maar nutteloos" op.

De juiste KPI

Niet "hoeveel mensen volgden de training" maar "hoeveel mensen gebruiken het 30 dagen later nog."

18

Type 2 Tool-abonnement

Wij willen Claude of Copilot uitrollen voor 500 medewerkers.

Kenmerken

- Per-seat OPEX, relatief laag risico, makkelijk te starten én te stoppen
- Typische investering: €100k-250k/jaar ($\text{€20/user/maand} \times 500 = \text{€120k}$)
- Typische doorlooptijd: 2–4 weken technisch, 3–6 maanden tot echte adoptie
- Business case zwaartepunt: adoptie-percentages bepaalt alles

Verborgen kosten

- Security assessment en data governance review
- SSO/integratie en interne support en champions
- Schaduwgebruik van gratis alternatieven creëert compliance-risico's

Grootste valkuil

Je betaalt voor 500 seats maar krijgt waarde van 150 als adoptie op 30% blijft steken.

De rekensom

€120k voor 150 actieve gebruikers = €800 per persoon per jaar. Dat vereist meetbare productiviteitswinst.

Type 3 Pilot / proof of concept

Wij willen testen of AI werkt voor het automatiseren van onze rapportages.

Kenmerken

- Per-seat OPEX, relatief laag risico, makkelijk te starten én te stoppen
- Typische investering: €50k-150k
- Typische doorlooptijd: 3-6 maanden
- Business case zwaartepunt: leershypothese en go/no-go criteria

Verborgen kosten

- Dedicated tijd van domeinexperts (vaak de duurste mensen)
- Data-opschoning die niemand had ingepland
- Organisatorische energie van "nog een pilot" zonder commitment tot opschaling

Grootste valkuil

De pilot slaagt... en dan? Geen budget voor opschaling, geen operating model, geen governance.

Verplichte voorvraag

"Als de pilot slaagt, wat is dan het scale-budget en wie beslist daarover?" Dit moet vooraf in de business case staan.

Type 4 Custom AI-oplossing

Wij bouwen een RAG-systeem op onze eigen kennisbank.

Kenmerken

- Hier komt het volle gewicht van de AI business case
- CAPEX + variabele OPEX, data engineering, MLOps, monitoring, compliance
- Silent drift is relevant, TEVV is nodig, EU AI Act-scan is verplicht
- Typische investering: €150k-500k+ (build) of €50k-200k+ (buy+configure)
- Typische doorlooptijd: 6-12 maanden tot productie
- Business case zwaartepunt: TCO met scenario's, risk register, governance charter

Verborgen kosten

- Data engineering is typisch 40-60% van het totaalbudget maar wordt op 15% geschat
- Content governance voor RAG: wie houdt de kennisbank actueel?
- MLOps tooling en retraining cyclus

Grootste valkuil

De bouwkosten worden wel begroot, de run-kosten niet.

De vergeten vraag

Wie is na go-live verantwoordelijk voor monitoring, drift-detectie en retraining? Als het antwoord "niemands" is, is de business case onvolledig.

Type 5 Platform transformatie

"Wij maken AI een kernonderdeel van hoe we werken als organisatie."

Kenmerken

- Multi-year, portfolio-aanpak, organisatieverandering
- Dit is het BlackRock/Aladdin-niveau
- De business case is eigenlijk een strategiedocument met financiële onderbouwing, niet andersom
- Typische investering: €500k-5M+
- Typische doorlooptijd: 18-36 maanden
- Business case zwaartepunt: strategische positionering, gefaseerde besisladder, portfolio-governance

Verborgen kosten

- Organisatie-redesign en nieuwe rollen (MLOps, AI ethics, data governance)
- Cultuurverandering die jaren duurt
- Politieke kosten van herpriorisering

Grootste valkuil

Alles tegelijk willen, geen sequencing, geen leercyclus.

De juiste aanpak

Gefaseerde goedkeuring per niveau. Elk fase heeft een eigen go/kill besluit. Je hoeft niet alles tegelijk goed te keuren... en dat is precies het punt.

Het spectrum als leercurve

De meeste organisaties doorlopen deze stappen sequentieel. Elke stap bouwt organisatorisch leervermogen op.



"Je portfolio-sequencing is ook je leerpad. Begin niet bij stap 4 als je stap 1 nog niet beheerst."

Dit is ook je antwoord aan een ongeduldig bestuur: je koopt niet alleen een oplossing, je bouwt een capability.



Het callcenter-scenario

Een business case die op papier klopt maar in de praktijk mislukt: niet door de technologie, maar door de mensen.

De business case

Een verzekeraar besluit een AI-chatbot in te zetten voor de top-20 klantvragen. De business case is helder: 30% deflectie, €200k besparing per jaar, terugverdientijd 14 maanden. Het bestuur keurt goed.

Wat er daarna gebeurt

- De snelste medewerkers vertrekken het eerst, naar concurrenten die nog geen AI gebruiken
- De achterblijvers gaan de chatbot saboteren: "vraag maar naar een medewerker"
- Ziekteverzuim stijgt. Kennisoverdracht naar het AI-systeem stopt
- Na 9 maanden: deflectie zit op 8% in plaats van 30%

De uitkomst

De business case is mislukt... niet door de technologie maar door de mensen.

De les

De ROI-berekening was correct. De menselijke variabele ontbrak volledig in het besluitdocument.

Waarom AI anders voelt dan eerdere automatisering

Drie niveaus van dreiging: elk dieper en persoonlijker dan het vorige.



De psychologie van AI-angst

Vier mechanismen die verklaren waarom AI-weerstand anders is dan gewone veranderweerstand.

Loss aversion (Kahneman)

Het potentiële verlies van je baan weegt psychologisch 2-3× zwaarder dan de potentiële winst van "interessanter werk."

Identiteitsbedreiging

Kenniswerkers definiëren zichzelf door hun expertise. AI relateert die expertise. Dat voelt niet als een tool, het voelt als een afwijzing.

Onvoorspelbaarheid

Bij eerdere automatisering kon je zien wat er kwam. Bij AI weet niemand, ook het management niet, hoe ver het gaat en hoe snel.

Bevestiging van buitenaf

Elke keer dat een callcenter in het nieuws komt met "50% minder medewerkers door AI" bevestigt dat de angst terecht is.

"Deze angst is niet irrationeel. Doe er niet luchtig over."

Angst is een kostenpost, en een risicofactor

Maak het concreet voor de business case. Menselijke weerstand heeft een prijskaartje.

Directe kosten

- Verloop van talent: vervangingskosten 50-200% jaarsalaris
- Ziekteverzuim stijgt bij onzekerheid: 1-3% extra
- Productiviteitsdaling door afleiding en zoekgedrag ("wat betekent dit voor mij?")

Indirecte kosten

- Sabotage en niet-meewerken: kennisoverdracht naar AI stopt
- Weerstand vertraagt implementatie: 3-6 maanden extra
- Reputatieschade als werkgever: talent kiest voor werkgevers die AI menselijk implementeren

Impact op de business case

Als je adoptie op 70% plant maar angst brengt het naar 30%, is je hele ROI-berekening waardeloos.

"De business case voor AI is pas compleet als je de business case tegen angst erin verwerkt."

Hoe neem je dit mee in de business case?

Vier concrete acties: elk met een business case-element en een bijbehorend budget.

01	02
Budget voor eerlijke communicatie	Budget voor herscholing en roltransitie
Niet "AI komt, bereid je voor" maar "dit gaat veranderen, en dit is wat we wél en niet weten." Begroot: tijd van management, town halls, Q&A-sessies.	Niet als "training" maar als investering in de mensen die de AI moeten voeden, testen en verbeteren. Maak een helder "van-naar" per functiegroep. Begroot 5–10% van het projectbudget.
03	04
Betrek medewerkers als mede-ontwerpers	Meet angst en vertrouwen als KPI
De callcentermedewerker weet welke vragen de chatbot verkeerd gaat beantwoorden. Die kennis heb je nodig. Dit is geen vriendelijkheid, het is een zakelijke noodzaak. Begroot tijd en betrokkenheid als projectresource.	Niet alleen adoptie-percentages, maar ook: AI-confidence score, eNPS specifiek rond AI-verandering, en "zou je AI aanbevelen aan een collega." Begroot survey-tooling en actiebudget voor interventies.

Werkvorm Het callcenter-dilemma

10 minuten

Je bent hoofd van een callcenter met 80 medewerkers. AI kan 35% van de gesprekken overnemen. Dat bespaart €300k/jaar maar kost waarschijnlijk 15-20 banen. Je moet een business case schrijven voor het bestuur.

Vraag 1	Vraag 2	Vraag 3
Hoe neem je de menselijke kosten mee in de business case? Welke kostenposten voeg je toe die er nu niet in staan?	Wat schrijf je in de business case over de medewerkers die hun baan verliezen? Is dat een financiële post, een risico, of iets anders?	Verandert je business case als je het niet als kostenreductie maar als kwaliteitsverbetering framed? Wat zijn de voor- en nadelen van die keuze?

De ijsberg zichtbare vs. verborgen AI-kosten

Een AI-project kent kosten die vaak niet in de initiële business case worden meegenomen, wat kan leiden tot onrealistische verwachtingen en budgetoverschrijdingen.

Boven water (Zichtbare kosten)

- Licenties & API-kosten
- Ontwikkelkosten
- Hardware & cloud-infrastructuur
- Initiële training medewerkers

Onder water (Verborgen kosten)

- Data-engineering & opschoning (40-60% van budget)
- Organisatorische vertraging door weerstand en angst
- Productiviteitsdip tijdens transitie ('the valley of despair')
- Schaduw-IT en ongeautoriseerd AI-gebruik
- Kennisoverdracht van experts naar systeem
- Governance & compliance (doorlopend)
- Technische schuld van haastige pilots
- Managementtijd voor besluitvorming & escalatie

"De meeste AI business cases begroten alleen de bovenkant van de ijsberg."

Strategic Case Welk probleem, welk archetype

De Strategic Case beantwoordt de fundamentele vraag: *waarom dit, waarom nu, voor wie?*
Zonder heldere scope is elke business case een luchtkasteel.

North Star-doel	Maximaal 2 zinnen. Wat is het overkoepelende doel van deze AI-investering, gemeten op organisatieniveau?
Scope	Welke processen, databronnen en gebruikersgroepen vallen binnen de scope? Expliciete afbakening voorkomt scope creep.
Niet-doen	Wat valt expliciet buiten scope? Even belangrijk als wat er wél in zit.
Risicoklasse	EU AI Act quick scan: verboden, high-risk, transparantie-verplichting, of overig?
Archetype	Efficiency-tool, kennisproduct, of beslissingskern? Expliciet benoemen voor het board.
Decision gate: Go als probleem, doelgroep én niet-doen expliciet zijn.	

Economic Case: ROI en VOI naast elkaar

Return on Investment (ROI)

Direct meetbaar in euro's:

- Besparingen op FTE-inzet
- Snellere doorlooptijden van processen
- Minder faalkosten en herstelwerk
- Risk-cost reductie via betere detectie

Value on Investment (VOI)

Niet direct in euro's, maar cruciaal:

- Snellere besluitvorming
- Kennisretentie bij vertrek van experts
- Compliance-readiness
- Innovatiecapaciteit
- Talent-aantrekkingskracht

Kernboodschap: Voor kennisintensieve organisaties is VOI vaak belangrijker dan ROI. Een business case die alleen ROI meet, onderschat de strategische waarde systematisch.

VOI systematisch bespreekbaar maken

Je hoeft VOI niet exact te kwantificeren. Je moet het wel systematisch bespreekbaar maken: met proxy-indicatoren per dimensie. Zo wordt "strategische waarde" een bestuurbaar begrip.

Beslissnelheid

Proxy: doorlooptijd van beleidsvragen van vraagstelling tot advies.

Kennisretentie

Proxy: mate van afhankelijkheid van individuele experts voor kritische kennistaken.

Compliance-readiness

Proxy: gemiddelde tijd tot audit-gereedheid na een regulatoire wijziging.

Innovatiecapaciteit

Proxy: time-to-pilot voor nieuwe AI-use cases binnen de organisatie.

Scenario-analyse: denk in bandbreedtes

Use case: AI-assisted kennisautomatisering bij 200.000 taken per jaar. Zonder scenario-analyse loop je een loterij op je investeringsbesluit.

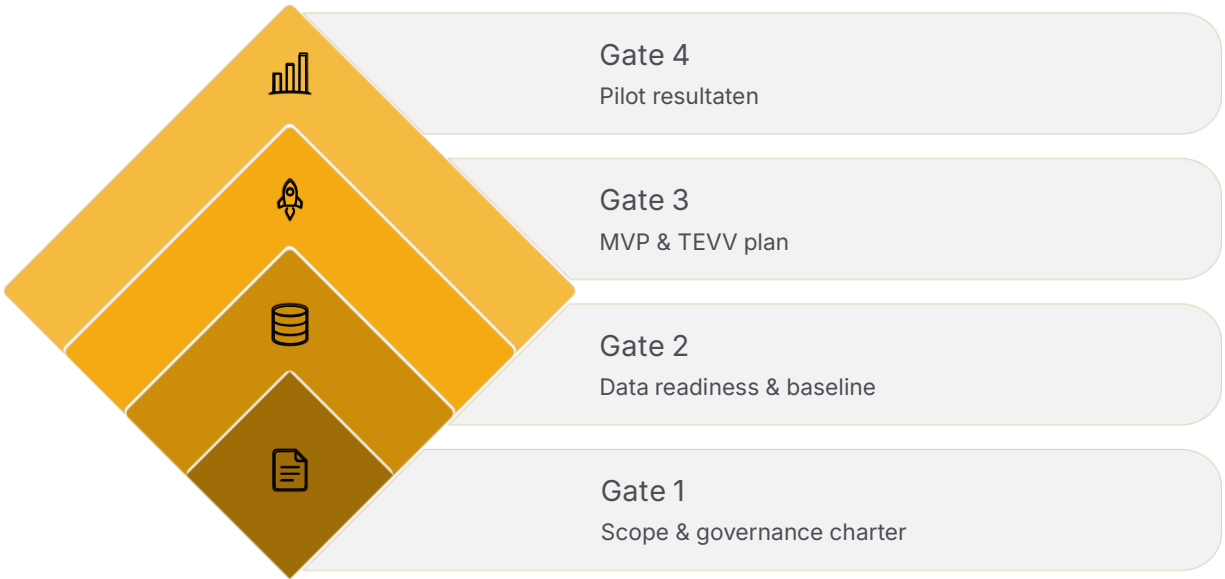
Scenario	Deflection %	Bruto besparing/jaar	Netto na OPEX	Payback-indicatie
Optimistisch	35%	€ 700K	€ 500K	~1 jaar
Realistisch	20%	€ 400K	€ 220K	~2,3 jaar
Pessimistisch	10%	€ 200K	€ 40K	~12,5 jaar

Zonder scenario loop je een loterij. Het pessimistische scenario is vaak het realistische scenario van volgend jaar. Bouw dat in je besluitdocument.

35

Decision gates en kill criteria

Definieer vooraf wanneer je stopt. Na de investering is het te laat: sunk cost bias maakt objectieve besluitvorming dan bijna onmogelijk.



Bij elke gate zijn drie elementen vastgelegd: wie beslist, op basis van welke data, met welke kwantitatieve drempel voor go versus kill.

36

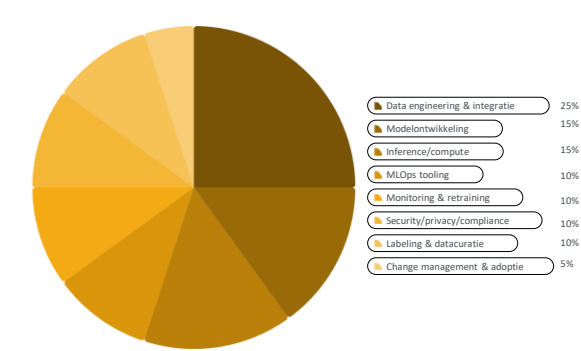
Commercial Case Build, Buy of Partner

De make-or-buy beslissing bij AI is complexer dan bij standaard software. Vendor lock-in, IP-eigendom en exit-mogelijkheden zijn strategische vragen, niet alleen technische.

Build Meer controle over architectuur en data. Eigen IP opbouwen. Maar: hoge upfront CAPEX, lange time-to-value, eigen ML-talent vereist.	Buy (API-first) Snelle time-to-value, lage startskosten. Maar: variabele OPEX die kan groeien, vendor lock-in risico, beperkte customisatie.	Partner Gedeeld risico, gedeelde waarde, toegang tot expertise. Maar: complexe governance, IP-vraagstukken, afhankelijkheid van partnerrelatie.
--	---	---

Cruciaal voor elk scenario: Altijd een exit-plan. Wat gebeurt er bij vendor failure of een onverwachte prijsstijging van 10x?

AI-specifieke kostencategorieën



De verdeling is illustratief. De werkelijke getallen variëren per organisatie en architectuurkeuze. Maar de discussie over verdeling is waardevoller dan de exacte percentages.

Let op: Data engineering en integratie (25%) wordt structureel onderschat in AI-projectplanningen. Het is vaak duurder dan de modelontwikkeling zelf.

Inference-kosten als OPEX-verrassing

De rekenregel

Inference OPEX = (aantal calls × gem. input tokens × prijs_in) + (aantal calls × gem. output tokens × prijs_out)

Voorbeeldberekening

1.500 medewerkers × 5 prompts/dag × 20 werkdagen/maand:

- 15 0M input tokens per maand
- 37,5M output tokens per maand

Het ijsberg-effect

Dit is alleen inferentie. Tel daar nog bij op:

- Integr atie- en middleware-kosten
- Monitoring en alerting
- Security en privacy-maatregelen
- Change management en adoptie
- Retraining bij concept drift

De zichtbare rekening is het kleinste deel van de totale OPEX.

Financial Case, TCO template

Total Cost of Ownership voor AI omvat zowel eenmalige investering als structurele beheerkosten. Wie alleen CAPEX goedkeurt, keurt een half project goed.

Kostenpost	CAPEX (eenmalig)	OPEX (jaarlijks)
Data-integratie & engineering	✓ Hoog	— Onderhoud
Modelontwikkeling	✓ Hoog	— Retraining
Initiële compliance & DPIA	✓ Middel	— Jaarlijkse audits
Inference & compute	—	✓ Variabel
Licenties tooling/APIs	—	✓ Jaarlijks
Monitoring & alerting	—	✓ Structureel
Change management refresh	—	✓ Cyclisch

📌 AI zonder run-budget is technische schuld opbouwen.

Management Case Governance charter

Geen charter, geen build. Het governance charter maakt expliciet wie waarvoor verantwoordelijk is, vóór de eerste regel code wordt geschreven.

Executive Sponsor Eindverantwoordelijk voor business case en budget. Beslist bij gate-reviews.	Product Owner Dagelijkse aansturing, backlog-beheer, gebruikersadoptie.	Data Owner Datakwaliteit, toegangsrechten, AVG-compliance op databronnen.	Security Officer Penetratietests, prompt injection-risico, OWASP LLM Top 10.
Privacy/DPO DPIA, verwerkersovereenkomsten, bijzondere categorieën persoonsgegevens.	Responsible AI Lead Ethische toetsing, bias-monitoring, transparantie-eisen EU AI Act.	Model Risk / Evaluatie Onafhankelijke evaluatie van modelprestatie, drift-detectie, override-analyse.	Vendor Manager Contractbeheer, SLA-monitoring, exit-strategie bij vendor failure.



Board-Ready Maken

Van analyse naar besluit



Waarom boards nee zeggen

Een board zegt niet nee tegen AI. Ze zeggen nee tegen onzekerheid die ze niet kunnen besturen. Vier structurele redenen liggen hieraan grondslag.



Beslispsychologie in de boardroom

Drie gedragswetenschappelijke principes concreet toegepast op het AI-investeringsdossier.



De kosten van niets doen

Draai de business case om. Wat kost het om géén AI te adopteren? Loss framing is geen manipulatie, het is eerlijkheid over opportuniteitskosten.

→ Kennismedewerkers

Besteden X% van hun tijd aan zoeken, samenvatten en handmatig verwerken van informatie. Dit zijn uren die niet worden besteed aan hogere-waarde werk.

→ Concurrentiepositie

Concurrenten bouwen AI-capabilities op. Elke maand uitstel vergroot de kloof in verwerkingscapaciteit, beslissnelheid en productiviteit.

→ Compliance-kosten

Regulatoire eisen worden strenger. Handmatig bijhouden van compliance wordt structureel duurder, en foutgevoeliger.

→ Talentmarkt

Talent kiest voor organisaties die AI omarmen. Achterblijven vergroot de wervingskloof voor de komende generatie kenniswerkers.

EU AI Act als strategische variabele

Niet als compliance-checklist, maar als strategische vraag. De AI Act bepaalt welke keuzes überhaupt haalbaar zijn, en kan een first-mover advantage creëren voor organisaties die er vroeg op inspelen.



Transparantie-eisen

Standaard compliance



Hoogrisk categorieën

Risk management & toezicht



Verboden praktijken

Stop, geen gebruik

Make-vs-buy implicatie

Provider vs. deployer verantwoordelijkheden bepalen wie de compliance-last draagt. Dit verschuift de commercial case.

Provider by modification

Als je een foundation model significant aanpast, word je juridisch provider, met alle verplichtingen van dien.

EU AI Act + AVG quick scan template

EU AI Act checklist

Verboden praktijken?

Social scoring, manipulatieve systemen, real-time biometrische surveillance in publieke ruimte.

High-risk annex III?

Kritieke infrastructuur, onderwijs, werkgelegenheid, essentiële private diensten, rechtshandhaving.

Rol: provider of deployer?

Of 'provider by modification' bij significante aanpassing van een foundation model?

AVG checklist

Persoonsgegevens aanwezig?

Directe identifiers, indirect herleidbare gegevens, pseudonieme gegevens in trainings- of inferentiedata.

Bijzondere categorieën?

Gezondheid, politieke opvattingen, biometrische data, financiële profilering.

DPIA nodig?

Verplicht bij hoog risico voor rechten en vrijheden van betrokkenen.

Decision gate: No go naar pilot als high-risk waarschijnlijk is én er geen plan is voor risk management, data governance, human oversight en logging.

Executive communicatie: SCQA + BLUF

SCQA-structuur

Situatie

Wat is de huidige context? Wat weet het board al?

Complicatie

Wat is er veranderd of problematisch?

Vraag

Welke beslissing wordt gevraagd?

Antwoord

De aanbeveling, onderbouwd en gefaseerd.

BLUF-template

Bottom Line Up Front: begin altijd met de conclusie:

"Wij vragen €X voor fase 1–2. Verwacht effect: Y. Downside: Z. Decision gates op datum D1 en D2."

Een bestuurder moet binnen 60 seconden kunnen zeggen: wat vragen we, wat krijgen we, wat kan fout gaan, en waar sturen we op.

One-page board memo template

BLUF
Maximaal 2 zinnen. Wat vragen we, wat levert het op? Schrijf dit als laatste, na alle andere secties.

Waarom nu
Markt, regelgeving, of operationele pain. Urgentie onderbouwen met extern bewijs.

Wat we bouwen + wat niet
Scope en expliciete exclusies. Voorkomt scope creep en heronderhandeling later.

Business impact per scenario
Optimistisch / realistisch / pessimistisch. Payback per scenario en bijbehorende aannames.

Top 5 risico's + mitigaties
Per risico: kans, impact, mitigatie en eigenaar. Geen technische jargon.

De vraag
Budget, mandaat, datatoegang en eventuele policybesluiten die nodig zijn voor uitvoering.

Werkvorm Board memo schrijven

Schrijf een one-page board memo voor de case uit Blok 2. Gebruik het BLUF-template als structuur. Dwing jezelf tot de discipline van beknoptheid.

Limiet: 200 woorden

Niet meer. Keuzes dwingen tot helderheid over wat écht belangrijk is.

Drie kernvragen

Wat vragen we? Wat krijgen we?
Wat kan fout gaan?

Tijdsduur: 15 minuten

Schrijf individueel.
Daarna peer review in paren.

Onthoud

Een board-lid leest je memo in de auto naar de vergadering. Als de boodschap niet in 60 seconden helder is, heb je geen memo, je hebt een verslag.

Wissel je board memo met een ander groepje.
Je beoordeelt het memo nu als board-lid - niet als auteur.

Zou je hiermee akkoord gaan?
Als board-lid: wat ontbreekt er voor je om een gefundeerd ja of nee te geven? Wat is je instinctieve reactie?

Welke informatie mis je?

Welke aannames zijn niet onderbouwd? Welke data zou je opvragen voor de vergadering?

Welke risico's zijn onderbelicht?
Wat staat er niet in het memo dat wel had moeten staan? Silent drift? Exit-strategie? Regulatorie grens?

De beslisladder: gefaseerde investeringsbeslissing

Elk niveau heeft een eigen go/kill besluit. Je hoeft niet alles tegelijk goed te keuren, en dat is het punt. Gefaseerde goedkeuring verlaagt het psychologische risico en vergroot de kwaliteit van elk besluit.



Risicotaxonomie: de zes AI-specifieke risico's

Elk van de zes risico-categorieën vereist een eigen mitigatiestrategie. Per blok één preventieve en één detectieve maatregel.

Technisch Failures, latency, integratiebreuk. <i>Mitigatie: redundantie, circuit breakers, SLA-monitoring.</i>	Data Kwaliteit, bias, representativiteit. <i>Mitigatie: data governance protocol, bias audits bij onboarding.</i>
Model Drift Silent degradation, concept drift. <i>Mitigatie: drift-detectie dashboards, automatische retraining triggers.</i>	Ethiek Discriminatie, onverklaarbare beslissingen. <i>Mitigatie: explainability layer, human review voor high-stakes outputs.</i>
Regulatoir AI Act, AVG, DPIA. <i>Mitigatie: legal review bij elke use case, jaarlijkse compliance audit.</i>	Security Prompt injection, data poisoning, supply chain (OWASP LLM Top 10). <i>Mitigatie: input validatie, penetratietest voor go-live.</i>

Risk register template

Een operationeel risk register vertaalt de risicotaxonomie naar dagelijkse bestuurbaarheid. Het minimumvereiste: minimaal één detectief mechanisme per high-impact risico.

Risico	Type	Kans × Impact	Control Owner	Mitigatie	Trigger	Bewijslast
Silent model drift	Model	Middel × Hoog	Model Risk Lead	Wekelijkse drift-scan + retraining protocol	Accuracy < baseline - 5%	Drift-rapport
Prompt injection	Security	Laag × Kritiek	Security Officer	Input validatie + logging van alle prompts	Anomalie in output-patroon	Penetratietest
AVG-schending	Regulatoir	Laag × Kritiek	DPO	DPIA + verwerkersovereenkomst	Bijzondere categorie in input	DPIA-rapport

Kernvraag: Zit er minimaal één detectief mechanisme per high-impact risico in je register?



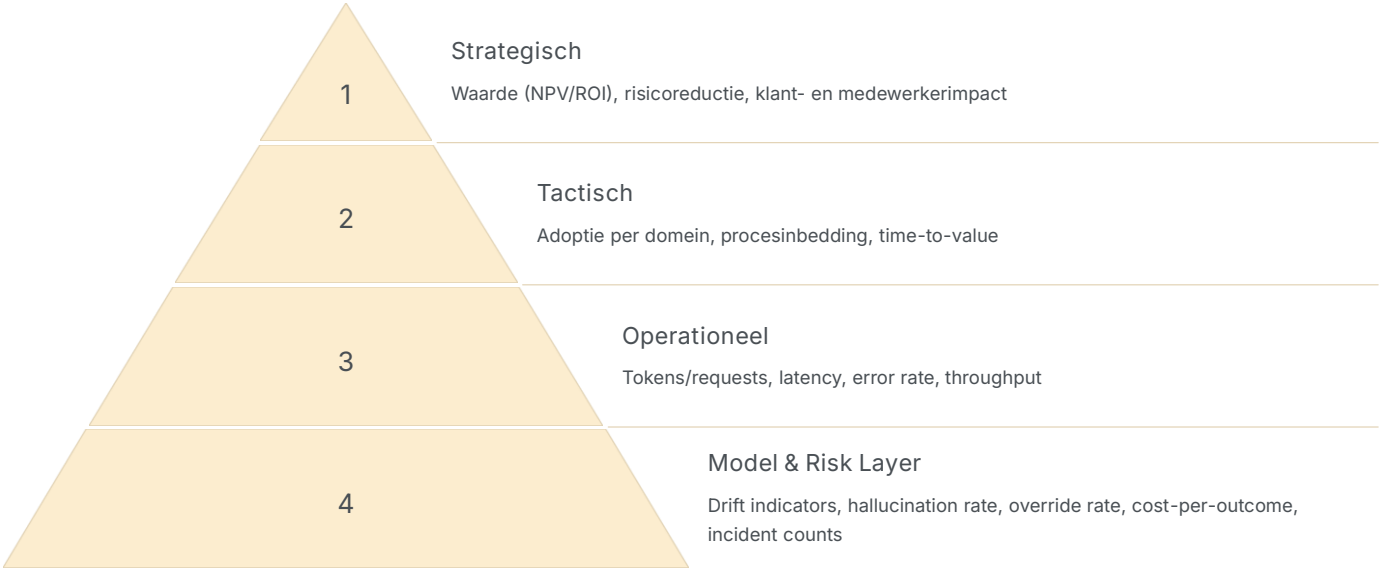
KPI's, Monitoring en het Operating Model

Meten wat ertoe doet



KPI-hiërarchie met AI-laag

Bij standaard IT heb je drie lagen. Bij AI heb je er vier. De vierde laag, model & risk, is nieuw, vaak vergeten, en het meest kritiek voor lange termijn betrouwbaarheid.



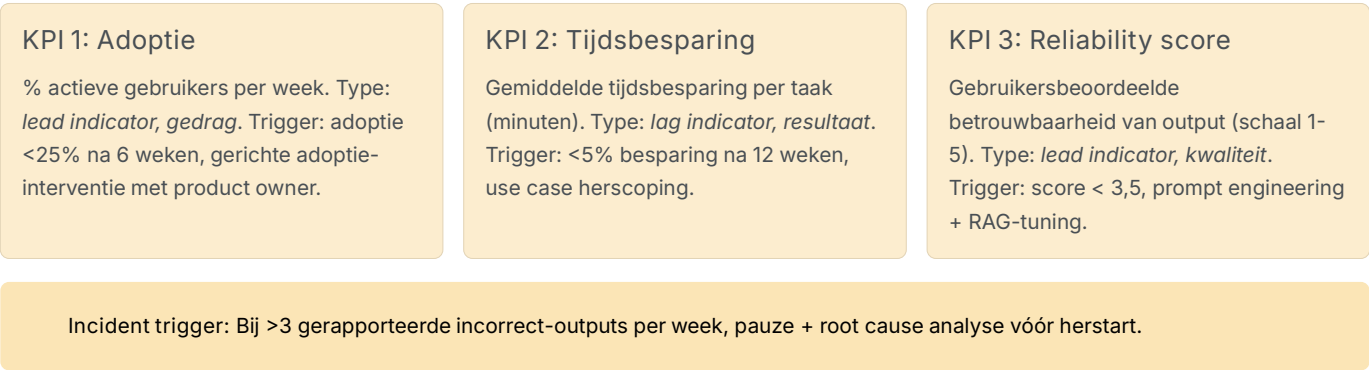
KPI-canvas template

Gebruik dit canvas om KPI-keuzes per use case te structureren en te documenteren. Max. 3 KPI's per use case. Meer leidt tot aandachtsversnippering.

Veld	Invulling
Project / Use Case	[naam en versie]
Doelstelling	[meetbaar doel binnen specifieke termijn]
Stakeholders	[executive sponsor / product owner / eindgebruikers]
Kritische succesfactoren	[wat moet waar zijn voor succes?]
KPI's (max. 3)	[naam, definitie, eenheid]
Classificatie	[lead/lag resultaat/gedrag]
Meetfrequentie	[dagelijks / wekelijks / maandelijks]
Bronnen & tools	[databron, dashboardtool, verantwoordelijke]
Actietriggers	[wanneer sturen we bij, wie pakt het op?]

Voorbeeld KPI-canvas ingevuld

Use case: AI-assistent voor kenniswerk en beleidsvragen. Doelstelling: 10-15% tijdsbesparing op repetitieve kennistaken binnen 6 maanden na go-live.



Monitoring als continu proces: niet als project

Bij standaard IT is monitoring een operationele taak. Bij AI is het een strategische capability. Vier domeinen vereisen structurele aandacht, continue, niet projectmatig.



Portfolio governance: go/no-go regels

Portfolio-besluiten worden genomen op data, niet op demo's. Drie heldere beslisregels voorkomen dat organisaties te lang doorgaan met underperformende AI-initiatieven.

Go naar pilot als:

- Data readiness >= minimumdrempel gedocumenteerd
- TEVV-plan + baseline KPI's gereed
- Security penetratietest uitgevoerd
- Governance charter getekend

Scale als:

- KPI's halen target in realistisch scenario
- Runbook + ownership + budget caps bestaan
- Operating model beschreven en bemand

Kill / Pause als:

- Pessimistisch scenario onacceptabel gebleken
- Compliance gating faalt bij audit
- Reliability onder minimum na 2 iteraties

Contactgegevens en bronnen

Auteur

Jaspar Roos

Post-master college: Business Case voor AI-Transformatie

Jaspar.roos@limpidandco.com

+31 6 22 21 38 54

Referenties

NIST AI RMF (AI 100-1)

National Institute of Standards and Technology, AI Risk Management Framework. Standaardreferentie voor risicobeheer van AI-systemen.

Five Case Model - HM Treasury

UK Green Book raamwerk voor investeringsbeslissingen in de publieke sector, breed toegepast in complexe business cases.

Flyvbjerg - How Big Things Get Done

Bent Flyvbjerg & Dan Gardner (2023). Empirisch onderzoek naar waarom grote projecten structureel ontsporen, en hoe dat te voorkomen.

EU AI Act (Regulation 2024/1689)

Europese verordening voor AI-regulering. In werking per augustus 2024. Bepaalt risicoklassen en verplichtingen voor providers en deployers.

OWASP LLM Top 10

Open Worldwide Application Security Project, Top 10 veiligheidsrisico's specifiek voor Large Language Model-toepassingen.